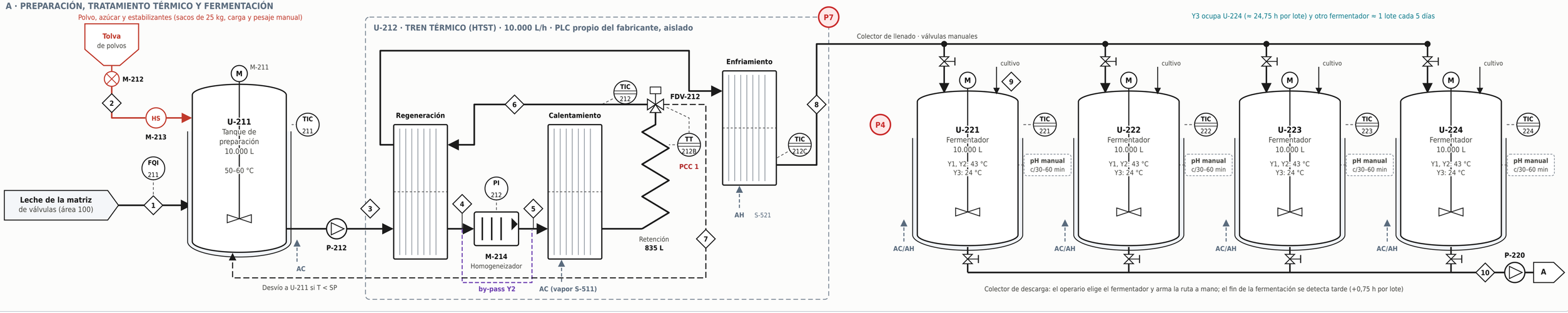
PFD — LÍNEA 1: YOGURES · SITUACIÓN ACTUAL

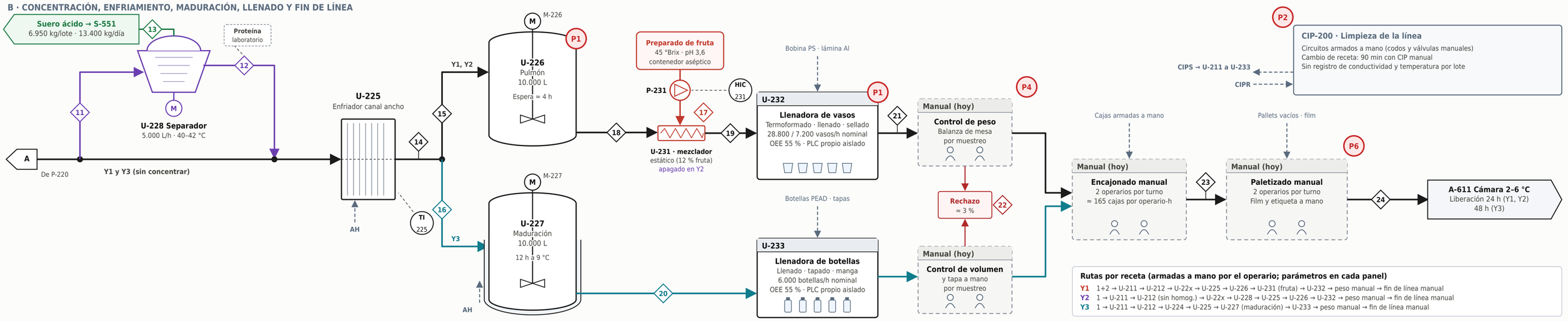
Cómo opera hoy la línea (sección 6): mismos equipos de proceso, con control local o manual, sin inspección automática y con fin de línea manual

Hoy: 43.700 kg/día · leche 50.929 kg/día
Lotes/día: Y1 2,3 · Y2 1,9 · Y3 1,2 · OEE llenadora de vasos 55 %
Rechazo 3 % · base de cálculo: 1 lote = 1 fermentador de 10.000 kg

A · PREPARACIÓN, TRATAMIENTO TÉRMICO Y FERMENTACIÓN



B · CONCENTRACIÓN, ENFRIAMIENTO, MADURACIÓN, LLENADO Y FIN DE LÍNEA



Rutas por receta (armadas a mano por el operario; parámetros en cada panel)

- **Y1** 1+2 → U-211 → U-212 → U-22x → U-225 → U-226 → U-231 (fruta) → U-232 → peso manual → fin de línea manual
- **Y2** 1 → U-211 → U-212 (sin homog.) → U-22x → U-228 → U-225 → U-226 → U-232 → peso manual → fin de línea manual
- **Y3** 1 → U-211 → U-212 → U-224 → U-225 → U-227 (maduración) → U-233 → peso manual → fin de línea manual

C · CONTROL E INFORMACIÓN — HOY: ISLAS SIN INTEGRAR



Cada equipo se ajusta en su propio panel; nada comparte datos

Problemas del estado actual (mismos códigos del VSM, sección 6.2)

- **P1** Llenadora de vasos al 100 %: cuello de botella
- **P2** Cambio de receta de 90 min con CIP manual
- **P3** Trazabilidad en papel: ≈ 6 h por lote
- **P4** pH tardío (+0,75 h por lote) y rechazo de 3 %
- **P5** Datos aislados: KPIs a mano en Excel
- **P6** Encajonado y paletizado a mano (4 operarios)
- **P7** Vapor, agua y energía sin medir por lote

TABLA DE CORRIENTES · cantidades por lote (Y1 / Y2 / Y3); temperaturas en el orden Y1 / Y2 / Y3 cuando difieren

N.º de corriente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Corriente	**Leche a preparación**	**Polvos y azúcar**	**Mezcla al tren térmico**	**Mezcla regenerada**	**Mezcla homogeneizada**	**Mezcla pasteurizada**	**Desvío a U-211**	**Mezcla a fermentación**	**Cultivo DVS**	**Producto fermentado**	**Alimentación separador**	**Griego concentrado**	**Suero ácido a S-551**	**Producto enfriado**	**A pulmón U-226**	**A maduración U-227**	**Preparado de fruta**	**Base al mezclador**	**A llenadora de vasos**	**A llenadora de botellas**	**Envases a inspección**	**Rechazo de inspección**	**Cajas a paletizado**	**Pallets a cámara A-611**
Recetas	Y1 Y2 Y3	Y1	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y3	Y1 Y2 Y3	si T < SP	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y2	Y2	Y2	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2	Y3	Y1	Y1 Y2	Y1 Y2	Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3	Y1 Y2 Y3
Y1 · cantidad por lote (kg)	8.600	1.400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,5	10.000	—	—	—	10.000	10.000	—	1.364	10.000	11.364	—	72.080 u	≈ 2.160 u	2.913 cj	26,0 pal
Y2 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	—	10.000	0	10.000	1,5	10.000	10.000	3.054	6.946	3.054	3.054	—	—	3.054	3.054	—	5.810 u	≈ 175 u	470 cj	6,1 pal
Y3 · cantidad por lote (kg)	10.000	—	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	1,0	10.000	—	—	—	10.000	—	10.000	—	—	—	9.800	9.500 u	≈ 285 u	768 cj	17,1 pal
Caudal de diseño	≈ 20.000 kg/h	Carga manual ≈ 25 min	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h (Y2: 8.300)	10.000 L/h	Retención 835 L	Hasta 10.000 L/h	10.000 L/h (Y2: 8.300)	Por lote	10.000 L/h (Y2: 5.000)	5.000 L/h	≈ 1.530 kg/h	≈ 3.470 kg/h	10.000 L/h (Y2: 1.530)	Por lote	Por lote	≈ 525 kg/h	3.850 / 3.640 kg/h	4.380 / 3.640 kg/h	≈ 6.230 kg/h	Real ≈ 83 % del nominal	≈ 3 % (por muestreo)	≈ 660 cajas/h (manual)	65 / 13 / 21 pallets/día
Temperatura (°C)	4	20	60/50/50	65	65	90/92/92	< SP	43/43/24	congelado	43/43/24	40–42	40	40	20/10/9	20/10	9 → 5	8	20/10	20/10	5	20/10/5	—	—	—
Presión (bar g)	2,5	atm	3,0	3,0	4,0	3,5	2,0	2,0	atm	2,5	3,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0	3,0	2,5	2,0	2,0	—	—	—	—
Observación	Grasa (%) 3,0 / 0,1 / 3,2	Sacos de 25 kg, báscula de piso	Bomba P-212 (FT-212)	Y2 sin homog. (by-pass)	Y1: 200/50 bar Y3: 150/40 bar	5 / 6 / 5 min PCC 1: TT-212B	FDV-212, solo en falla	Regeneración 90 %	Sobre abierto, registro en papel	pH por muestreo +0,75 h por lote	2 h por lote	Proteína 10 % por laboratorio	≈ 13.400 kg/día (1,9 lotes/día)	TI local, ajuste manual	Espera ≈ 4 h (llenadora llena)	12 h a 9 °C, luego 5 °C	Bomba a velocidad fija	Fruta apagada en Y2	Sobrellenado ≈ 3 %	Espacio de cabeza 4 %	Sin inspección automática	Peso y sello revisados a mano	4 operarios por turno	Etiqueta manual

SIMBOLOGÍA

- Producto común a las 3 recetas
- Subproducto: suero ácido
- Número de corriente
- Instrumento en panel local o del fabricante
- Operación manual (sin equipo)
- Ruta solo de Y1 (polvos y fruta)
- Desvío de seguridad (PCC 1)
- Intercambiador de placas
- Instrumento local de campo
- Problema del estado actual (P1–P7)
- Ruta solo de Y2 (concentración)
- Servicio, insumo o CIP
- Bomba
- Medición manual por muestreo
- Conector entre bandas
- Ruta solo de Y3 (maduración y botellas)
- Señal de instrumento
- Válvula de desvío de 3 vías
- Válvula manual

NOTAS

1. Valores de diseño típicos de la industria láctea para el caso académico (secciones 7.1 a 7.4); se validan en la visita industrial.
2. Tags de unidades según el modelo físico ISA-88 (sección 10.1) e instrumentos según ISA-5.1 (sección 12). El P&ID completo es la Figura 12.1.
3. Abreviaturas: AC agua caliente (con vapor de S-511) · AH agua helada (S-521) · CIPS/CIPR suministro y retorno de CIP · SP consigna · DVS cultivo de inoculación directa · HS arranque manual local · PCC punto crítico de control (HACCP) · u unidades · cj cajas.
4. Hoy: PLC propios del fabricante en el tren térmico y las llenadoras, sin PLC de línea, SCADA ni MES; plan semanal en Excel y registros en papel; válvulas manuales, pH por muestreo, sin inspección automática y fin de línea manual (4 operarios por turno). Ver Figura 5.2b.

KUAJO AUTOMATION S.A.S. — Proyecto Integrador APM 2026-2

Cliente: Lácteos Pomar · planta Cajicá

PFD — Línea 1, yogures · situación actual

Plano	KUA-POM-PFD-201A (actual)
Revisión	B · corregida tras la auditoría
Fecha	11/10/2026
Escala	Sin escala